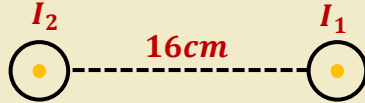


سلكان طويلان المسافة بينهما (16cm) يسري في الثاني تيار شدته 3 اضعاف التيار في السلك الأول، إذا كان التياران عموديان على الصفحة إلى الخارج، جد بعد نقطة انعدام المجال المغناطيسي عن السلك الثاني.



الحل: نفرض أن نقطة التعادل بين السلكين وعلى بعد x من السلك الثاني وبالتالي تكون تبعد مسافة $(16 - x)$ عن السلك الأول

عند نقطة التعادل يكون $B_1 = B_2$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r_2}$$

وبالتعويض عن $(I_2 = 3I_1)$ و $(r_1 = (16 - x))$ و $(r_2 = x)$

$$\frac{I_1}{(16 - x)} = \frac{3I_1}{x} \Rightarrow 3(16 - x) = x \Rightarrow 48 = 4x \Rightarrow x = 12\text{cm}$$